惠州大亚湾开发区管委会应急管理局政府信息公开

索引号：	55730313-X/2018-01312	分类：	
发布机构：	区安监局	成文日期：	2017-09-15
名称：	大亚湾西区博林腾瑞花园“7·31”死亡事故调查报告		
文号：		发布日期：	2017-09-15
主题词：			

大亚湾西区博林腾瑞花园“7•31”死亡事故调查报告

发布日期：2017-09-15 浏览次数：72

2017年7月31日9时20分，大亚湾西区博林腾瑞花园项目发生一起混凝土布料机吊运过程中坠落伤人致死事故。

事故发生后，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)的有关规定,区管委受权区安委办，立即成立了大亚湾西区博林腾瑞花园项目“7·31”事故调查小组。由区安委办副主区安监分局副局长杜海斌任组长，成员由区监察局、群团工作部、公安局、安监分局、人社局、建局、西区街道办等部门派员和安全专家组成，同时邀请检察院派人参加。

调查组严格按照《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，和生产安全事故“四不放过”“科严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则组织调查。调查组通过对事故现场勘察、委托第三方测、调阅相关档案材料、询问笔录、事故原因分析等多种方式进行调查，现已查明事故发生经过和因，认定了事故性质，现将情况报告如下：

一、事故的基本情况

（一）基本情况

1.事故单位

单位名称：惠州市达濠建筑劳务有限公司（以下简称达濠建筑劳务公司）

2. 博林腾瑞花园项目概况

博林腾瑞花园项目位于大亚湾西区街道办荷茶村。惠州市天戈林实业有限公司与中铁建工集团限公司(下称中铁公司)于2016年3月29日签订了《施工合同》，由中铁公司负责博林腾瑞花园1栋、8、9栋、10栋、11栋、14栋及天戈林地下室等主体建筑工程、水电安装工程及消防工程的建设。

工程建设单位：惠州市天戈林实业有限公司

工程施工单位：中铁公司

工程监理单位：深圳市鸿业工程项目管理有限公司（下称鸿业公司 ）

劳务分包公司：达濠建筑劳务公司（提供分包内容：混凝土、木工、抹灰、钢筋、水暖电安脚手架搭设和砌筑劳务分包）

中铁公司与达濠建筑劳务公司就该工程签订了劳务分包合同及安全生产协议，双方约定了各自权利及义务，并指定朱潇为博林腾瑞花园（1，8–11栋14栋及地下室）项目部在该工程的现场负责黄建高为达濠建筑劳务公司在该工程的现场负责人。

该项目是由天戈林公司开发的商业、住宅用地，占地面积20000平方米。《建设工程规划许可》编号为：建字第441303****20063号、70–73号，《建筑工程施工许可证》编号为：I35120*****0201。

3.死伤情况

死者：何彪，性别，男，汉族，贵州省恩南县张家寨镇塘坝村老寨组，29岁。与达濠建筑劳务司签订了《建筑工人劳动合同》。

二、事故经过、救援、善后情况

（一）事故经过

2017年7月31日9时左右，该项目准备进行9栋地下室顶板混凝土浇筑工作。劳务队混凝土工长牟侨安排塔吊将位于会所（11#楼）屋面的布料机吊运至9栋负一层板面上。由于吊运距离较远，夏乔安排1#塔机先将布料机吊运至附二区负二层顶板板面，安排何彪辅助下钩，再由3#塔吊转运至9地下室顶板混凝土待浇筑区域。

当天1#塔机当班的塔吊司机付明强及信号司索工刘林强、彭伏兰配合第一步吊运作业。司索工林强负责在会所（11#楼）楼面绑钩及指挥，司索工彭伏兰负责在附二区负二层顶板板面指挥及接

刘林强在会所（11#楼）楼面，采用单绳四股方式绑扎布料机，即将起吊钢丝绳首尾两头均挂在吊大钩上，然后将双股钢丝绳穿过布料机主梁回转电机一旁大约50公分处，再将钢丝绳对折挂在了钩上（见图六 模拟还原图）。绑钩完成后，指挥1#塔机起钩回转大臂，大臂转运至附二区负二层顶上空后，司索工彭伏兰接替指挥。



六 单绳四股方式绑扎布料机（模拟还原图）

1#塔机大臂回转至布料机预备放置区域上空时，彭伏兰指挥1#塔机司机停转大臂，下钩，布料下至距板面2米左右，当事人何彪负责辅助下钩。何彪上举手臂准备扶布料机的支腿，由于布料机晃何彪也扶着支腿随之向前，布料机西侧支腿碰到了傍边的钢筋柱，致使布料机产生了更大的晃此时一股吊装钢丝绳从塔吊吊钩自锁装置边缘滑出，布料机坠落砸在了何彪身上。项目部及工人即赶到现场，指挥3#塔吊进行起吊布料机进行救援，何彪经抢救无效死亡。

（二）事故救援情况

2017年7月31日9时20分左右，西区博林腾瑞花园项目工地内发生一起混凝土布料机在吊运过程坠落砸人致死事故。

事故发生后，工人自发救援，并拨打110、120。

9时45分，惠亚医院医护人员到达现场，对何彪进行救治，医护人员现场宣布伤者伤重不治死亡。

10：04，区110指挥中心向区总值班室报告7月31日21时32分，博林腾瑞花园项目工地内发生一吊在运送混凝土布料机过程中，布料机不慎砸伤1名工人，该工人经120现场抢救无效后死亡。

10：06，区总值班室致电龙山派出到现场核实情况。

10：11，区安监、区住建、西区街道、区城市执法等部门在接到总值班室通知后，相继赶到现按照职责分工开展事故调查处理等相关工作。

（三）应急处置评估

经评估，博林腾瑞花园“7·31”事故在信息报送渠道通畅，信息流转及时。医疗救援队伍反应迅响应及时，处置有效。

（四）善后处理情况

达濠建筑劳务公司与死者家属协商，在2017年8月3日双方达成一次性的赔偿协议，目前死者已化，善后工作已处理完毕。

三、人员伤亡和直接经济损失

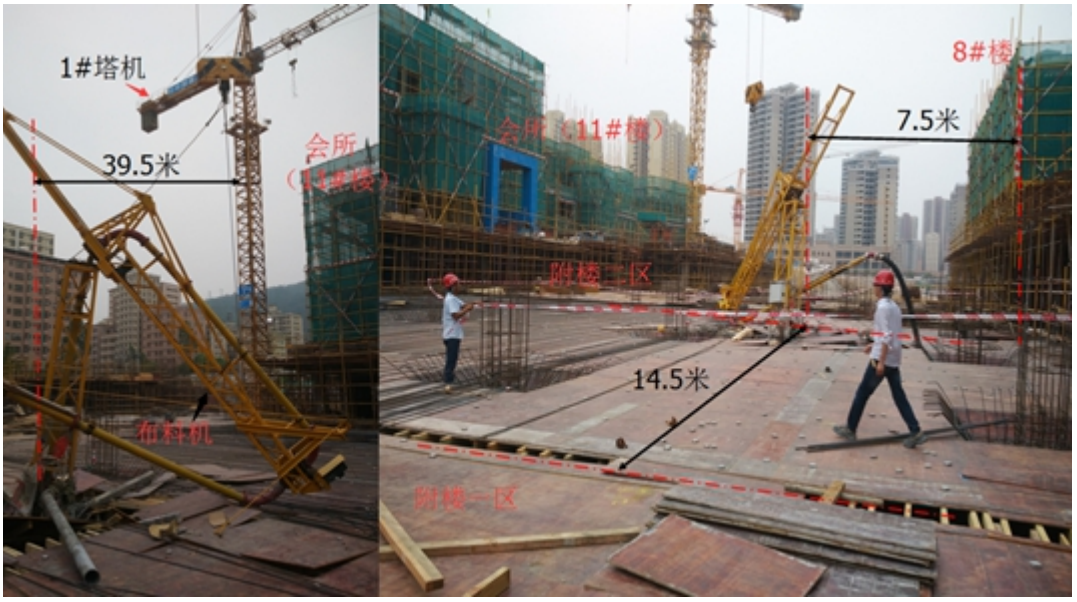
事故造成一人死亡，直接经济损失138万元。

四、调查情况

（一）事故现场勘察情况

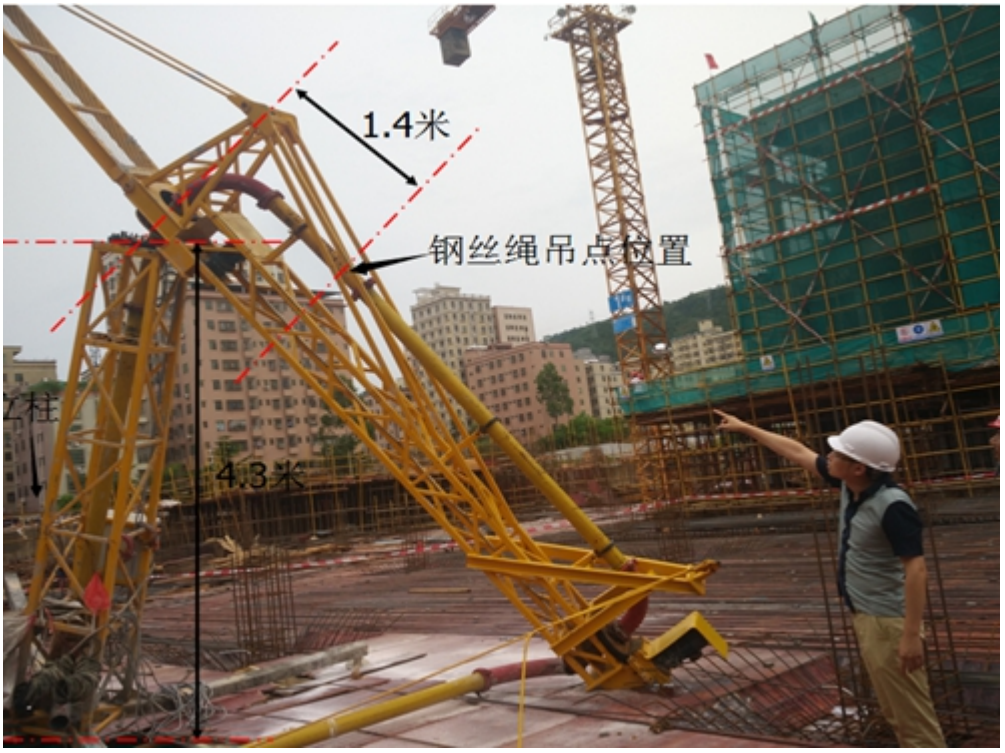
第一勘察点：附楼二区地下室负二层顶板（模板板面）

1.布料机坠落位置位于附属楼二区地下室负二层顶板上，距离8#楼南侧边缘7.5米，距离附楼二与附楼一区中间后浇带中心14.5米，距离1#塔机塔身水平直线距离39.5米。（见图一）



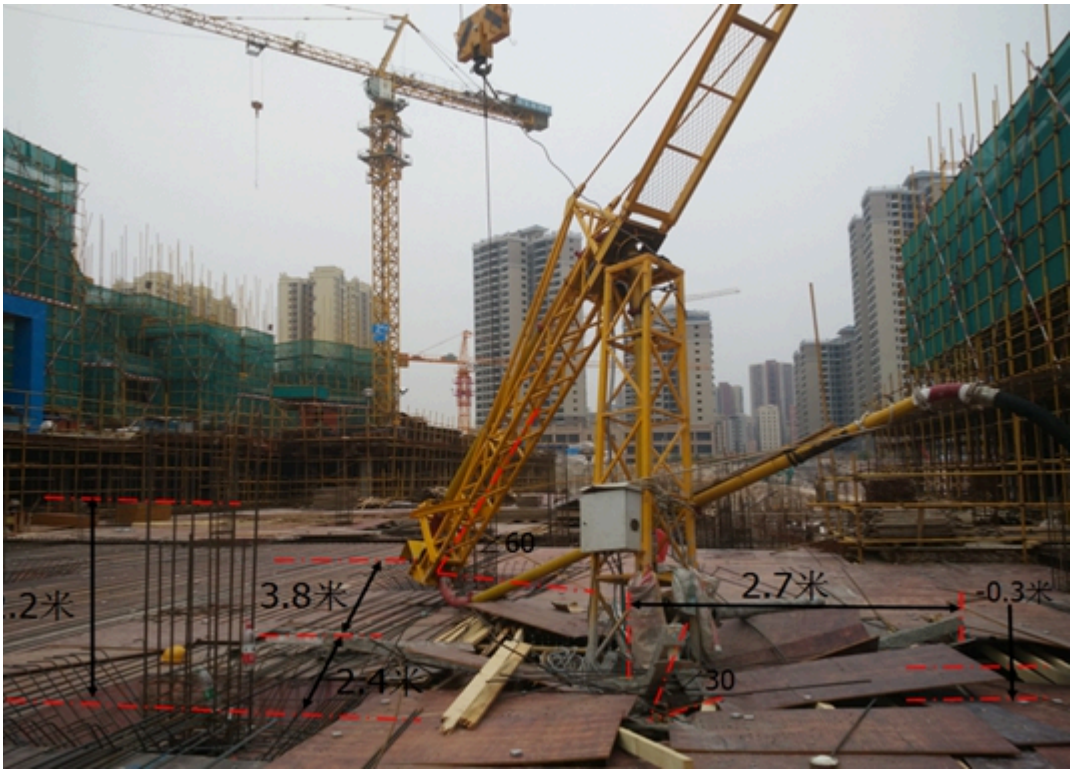
– 布料机坠落位置

2.混凝土布料机型号为BLG-12，重1.65吨（不含配重）；布料机立架高4.3米，主梁距立架中心米处有明显钢丝绳划痕（确定此处为吊装吊点）。（见图二）



二 布料机吊点位置

3.布料机立架与地下室负二层顶板板面呈60度夹角向西侧倾斜；主梁臂端（安装摆线针轮减速立置）支撑在板面上；布料机四个支腿长2.7米，立架与西侧支腿深入模板下方约-0.3米；南侧、北支腿在板面上，东侧支腿与板面呈30度夹角；西侧支腿南侧3.8米处有一2.2米高钢筋立柱；南侧支东侧2.4米处有一高2.2米高钢筋立柱。（见图三）



三 布料机坠落状态

第二勘察点：11#楼楼面（布料机起吊位置）

布料机吊运前位置位于11#楼楼面，（11#楼2层，总高度13.5米），距离侧边缘13.5米，距离北侧缘约2.8米；距离1#塔机塔身距离约39.5米。布料机配重位于楼面。（见图四）



四 布料机起吊位置

第三勘察点：1#塔吊（吊运布料机起重设备）

1.1#塔吊基本信息

厂家：广西建工集团建筑机械制造有限责任公司，型号：QTZ6015，生产日期：2007年7月9

2.塔吊安装高度36米，最大幅度60米。吊钩完好，吊钩自锁装置完好。吊装钢丝绳直径18毫长度9米，无断股。

（二）冲击破坏点受力计算

拟布料机坠落高度为2米，冲击荷载为3.3吨。布料机偏心状态下单支腿先触及末班体系工况计坠落时对模板产生的均布荷载为10.185T/㎡。根据计算，受冲击的面板、木方、立杆均超设计允荷载极限，结合模板支撑架的特点及荷载冲击的形式，首先造成接触部位的模板破话，局部区域主弯曲破坏，与现场实际破坏状态基本吻合。

（三）事故1#塔机检测情况

事故调查组于2017年8月7日委托有资质的第三方检测机构广东众智检验检测有限公司对博林腾花园项目1#塔机检测。经检测，结论为：合格。排除设备故障造成事故可能性。

（四）安全管理架构情况

1.达濠建筑劳务公司在博林腾瑞花园项目配备有项目负责人、工长、班长，实行层级管理的方项目负责人负责整个项目的管理，工长、班长 需对所在的队或班组进行现场施工管理。该公司未本项目设置安全生产管理机构或专职安全生产管理人员。

2.中铁公司在博林腾瑞花园项目配备有项目负责人、专职安全员、机管员。

3.鸿业公司在博林腾瑞花园项目配备有总监理工程师、总监理工程师代表、监理工程师、监理员。

（五）安全培训教育情况

达濠建筑劳务公司由中铁公司在博林腾瑞花园项目部进行安全教育培训工作。塔吊司机、司索网筋班工人包括死者何彪接受了项目部安全生产教育和培训。

（六）1#塔吊安全管理情况

博林腾瑞花园项目部提供了《广东省建筑工程塔式起重机委托检验评定报告》，显示1#塔吊检验定结论：合格。同时提供《建筑起重机械维护保养记录表》显示1#塔吊维保结论：符合要求。

（七）鸿业公司工程安全监理情况

1.鸿业公司针对本工程制定了《安全文明施工监理细节》、《塔吊安全监理细节》。

2.鸿业公司在对工程进行监理的过程中制作了《监理日志》及《安全监理日志》，记录了监理巡情况，对发现的问题下发了《监理工程师通知单》。

（八）监管情况

博林腾瑞花园的巡查监管是属于区住建局负责。大亚湾区住建局安监站于2017年5月15日办理施工安全监督告知书》，委派项目监督组对该项目进行安全监督，项目监督组于2017年5月26日制定工程建设安全监督计划书》，确定该项目监督检查频次共为10次，计划从办理施工许可至事故发生经过（7月31日）检查2次，采取抽查建设、施工、监理单位安全资料和现场安全措施的形式开展项目安全监督。

区住建局于2017年5月26日召集博林腾瑞花园项目建设、监理、施工、勘察、涉及单位在该项部召开项目安全监督告知会，告知安全监督内容、抽查频次、监督措施及工程各方责任主体的安全产责任。

从该项目办理施工许可至7月31日，区住建局对文明施工、现场安全措施、安全管理资料、基坑页、塔吊、标准化工作进行了5次检查，发出限期整改3份、巡查记录2份，并对5份整改、巡查的指匀进行了核验。调查组认为，区住建局安监站已履职到位。

五、事故原因分析

（一）直接原因

当事人何彪在辅助下钩过程中，吊物尚未下钩到可操作高度（0.5米高度）时上举手臂去扶布料支腿，致使支腿碰到旁边的钢筋柱，从而产生较大晃动，一股吊装钢丝绳从塔吊吊钩自锁装置边缘出，布料机坠落砸在了何彪身上至其死亡。

（二）间接原因

1.作业人员违反操作规程。当事人何彪安全生产意识不足，没有意识到辅助吊装下钩作业潜在危生，在布料机尚未下钩到可操作高度时上举手臂去扶布料机支腿，存在违章作业行为。违反了起重戒吊装作业“八禁止”中第四条：“严禁用手校正吊高半米以上的物件”。也违反了《起重指挥司索工全操作规程》第四条：“所有人员禁止在起重臂和吊起的重物下停留或行走”。

2.布料机绑扎不合理，异形构件，要保证使构件起吊平稳。司索工采用单绳四股方式绑扎，布几形体不规则，只有单点绑扎容易在外力作用下产生机体晃动。

3.达濠建筑劳务公司未设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员、未督促作业人严格按操作规程作业的行为。

4.生产经营单位安全管理人员没有依法履职到位，安全培训不够，未制止工人员违规操作行

六、事故的性质

经事故调查组调查认定，西区博林腾瑞花园“7·31”事故是一起一般生产安全责任事故。

七、事故责任单位、责任人的认定及处理建议

事故的发生，暴露出企业的主体责任不落实的问题。为吸取事故教训，教育和惩罚事故责任单和责任人员，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法事故调查组对责任单位、责任人作出如下认定和处理建议：

（一）对责任单位的认定和处理建议

达濠建筑劳务公司，依据《中华人民共和国安全生产法》第二十一条“矿山、金属冶炼、建筑施道路运输单位和危险物品的生产、经营、储存单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安生产管理人员”、第四十一条“生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规则度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及故应急措施。”达濠建筑劳务公司未设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员、未督促业人员严格按操作规程作业的行为，对事故的发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》有关规定，建议由惠州市安全生产监督管理局大亚湾分局对该公司依法进行行政处罚。

（二）对责任人的认定和处理建议

1.何彪，男，29岁，贵州省恩南县人，安全意识淡薄，违反操作规程辅助吊装下钩作业，对事的发生负直接责任，鉴于何彪已死亡，不再追究。

2.黄建高，男，33岁，达濠建筑劳务公司博林腾瑞花园项目经理，负责达濠建筑劳务公司博林瑞花园项目全面工作，未认真履行法定的安全生产管理职责,没有督促检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，导致发生一宗一人死亡的生产安全事故，违反了《中华人民共和国安生产法》第十八条“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：……（五）督检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；……”的有关规定,对事故的发生负有要领导责任。建议由惠州市安全生产监督管理局大亚湾分局依法给予其行政处罚。

3.朱潇，男，33岁，广东深圳人，中铁公司博林腾瑞花园项目经理，其在对项目的管理过程中能督促达濠建筑劳务公司落实安全生产职责、未能及时发现并制止作业人员违规操作行为。安全主余旭，对工人安全教育不足，对事故的发生负有领导责任。建议由中铁公司依据内部规定给予其处

4.夏华侨，男，26岁，达濠建筑劳务公司博林腾瑞花园项目钢筋工长，安排无塔吊指挥、司索无特种作业证件的何彪辅助下钩作业，对事故的发生负有一定责任。建议由达濠建筑劳务公司依据

部管理有关规定对其进行处理。

八、事故防范措施及建议

事故统计中，90%以上的安全生产事故是由于人的不安全行为造成的，此次事故的发生也是多因果。归根到底是工人的安全生产意识薄弱，指挥不当，操作存在违章作业的行为。

（一）达濠建筑劳务公司

1.应严格依法落实安全生产主体责任，按规定配备安全 生产管理人员，遵守总承包单位相关安全生产管理制度和操 作规程的要求，进一步建立健全规章制度，细化岗位安全管 理规定。

2.应加强对作业人员的安全生产培训教育，杜绝违章冒 险作业、违反劳动纪律等违规行为，消除安全隐患，防止类 似事故的发生。

（二）中铁公司

1.要深刻吸取本次事故的教训，并将本次事故在全公司 进行通报。

2.严格履行总承包单位安全生产主体责任，督促分包单位严格落实安全生产主体责任，加强对管理人员、作业人员的安全教育培训，加强对施工现场的安全管理，及时发现 并制止施工人员的违章行为。

3.组织具有专业安全评价资质的安全服务机构或专家 对施工项目安全进行全面评估，严格落实相关整改要求，杜 绝类似事故的发生。

（三）鸿业公司

1.要深刻吸取本次事故的教训，并将本次事故在全公司 进行通报，提升监理人员的事故防范意

2.应加强履行监理单位的安全生产主体责任，严格督促 施工单位落实安全生产主体责任。建立健全工程监理相关制 度。

3.应加强对监理人员的安全生产培训教育，督促监理人 员严格执行相关制度，发现事故隐患应当要求施工单位 及时整改，防止事故发生。

（四）住建局要在全区建设单位、施工单位通报西区博林腾瑞花园“7·31”事故，认真吸取教训，加强对起重指挥司索工人的监督检查，督促企业严格按照《起重指挥司索工安全操作规程》和《建筑施工起重吊装安全技术规范》的要求做好塔吊作业。